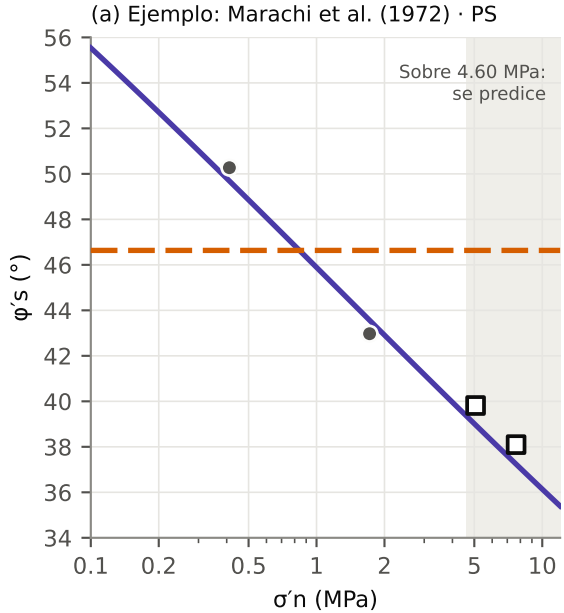
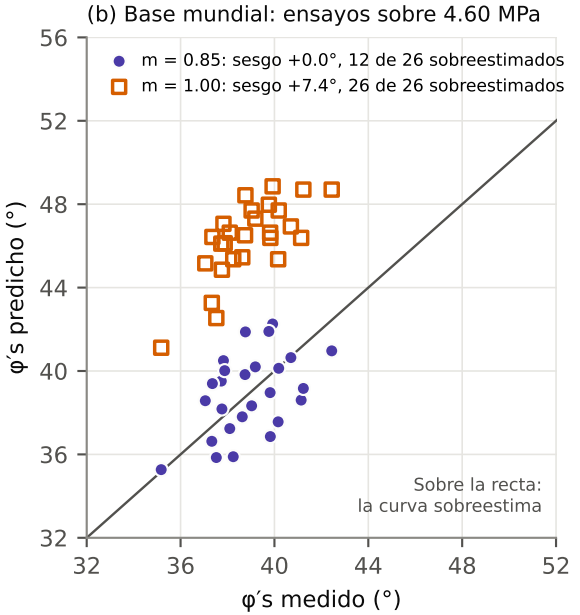
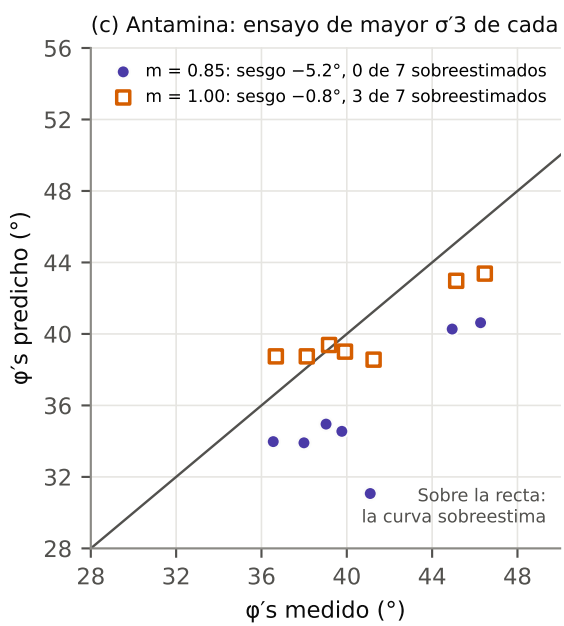
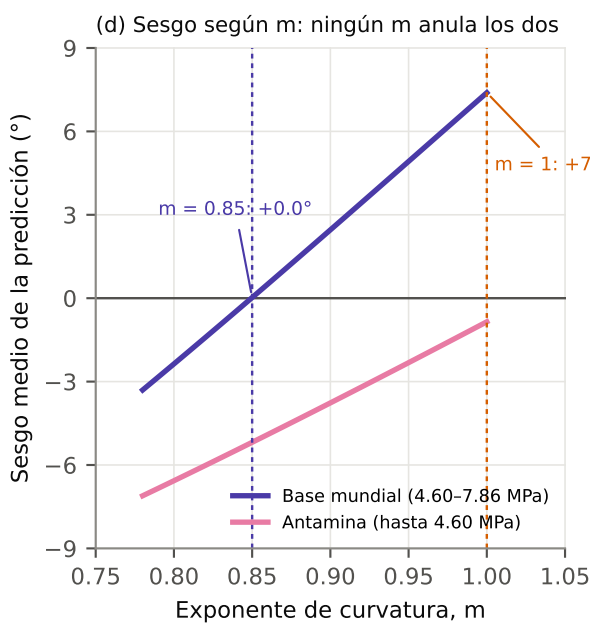
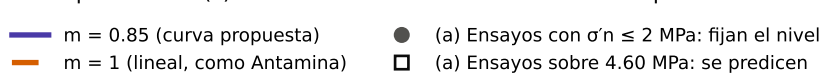

(a) Ejemplo: Marachi et al. (1972) · PS
Sobre 4.60 MPa:
se predice
φ′s (°)
σ′n (MPa)


(b) Base mundial: ensayos sobre 4.60 MPa
m = 0.85: sesgo +0.0°, 12 de 26 sobreestimados
m = 1.00: sesgo +7.4°, 26 de 26 sobreestimados
Sobre la recta:
la curva sobreestima
φ′s predicho (°)
φ′s medido (°)


(c) Antamina: ensayo de mayor σ′3 de cada set
m = 0.85: sesgo −5.2°, 0 de 7 sobreestimados
m = 1.00: sesgo −0.8°, 3 de 7 sobreestimados
Sobre la recta:
la curva sobreestima
φ′s predicho (°)
φ′s medido (°)


(d) Sesgo según m: ningún m anula los dos
m = 0.85: +0.0°
m = 1: +7
Base mundial (4.60–7.86 MPa)
Antamina (hasta 4.60 MPa)
Sesgo medio de la predicción (°)
Exponente de curvatura, m


m = 0.85 (curva propuesta)
m = 1 (lineal, como Antamina)
(a) Ensayos con σ′n ≤ 2 MPa: fijan el nivel
(a) Ensayos sobre 4.60 MPa: se predicen